

Guide d'administration

Protocole *Pertuzumab-Trastuzumab-Docetaxel*

Rédaction : février 2016

Révision : février 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer du sein métastatique surexprimant le récepteur HER2 (surexpression IHC 3+ ou FISH+) en association avec le trastuzumab et le docetaxel chez les personnes ayant un statut de performance selon l'ECOG de 0 ou 1^{1,2}.

- › Visée palliative
- › Évaluation de l'INESSS
(07/2015) : http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juillet_2015/Perjeta-Herceptin_2015_07_cav.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/medicaments/medicaments-exception-etablisements.pdf>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2}

- › Au cycle 1, administrer le pertuzumab au jour 1 puis poursuivre l'administration du trastuzumab et du docetaxel au jour 2. Si les médicaments sont bien tolérés au cycle 1, ils peuvent tous être administrés le même jour lors des cycles subséquents.
- › Le pertuzumab, le trastuzumab et le docetaxel sont administrés par voie intraveineuse à toutes les trois semaines.
- › Le docetaxel est administré pour au moins 6 cycles, mais le nombre de cycles peut varier selon la progression de la maladie ou la survenue de toxicité inacceptable. Par contre, le pertuzumab et le trastuzumab peuvent être administrés jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.
- › En clinique externe

2.2. Schéma d'administration ^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Pertuzumab	Cycle 1, jour 1 : 840 mg	› IV soluté dans 250 mL NaCl 0.9% en 60 minutes
	Cycle 2 et suivants, jour 1 : 420 mg	› Cycle 2 et suivants : en 30 minutes (en l'absence de réaction) à 60 minutes
Trastuzumab	Cycle 1, jour 2 : 8 mg/kg *	› IV soluté dans 250 mL NaCl 0.9% en 90 minutes
	Cycle 2 et suivants, jour 1 : 6 mg/kg	› Cycle 2 et suivants : en 30 minutes ^{3,5}
Docetaxel	Cycle 1, jour 2 : 75 mg/m ²	› IV soluté dans 250 mL de dextrose 5% ou de NaCl 0.9% en 60 minutes (concentration finale visée entre 0,3 - 0,74 mg/mL)
	Cycle 2 et suivants, jour 1 : 75 à 100 mg/m ² **	

Cycle de 21 jours

* Utiliser le poids réel

** À partir du cycle 2, la dose de docetaxel peut être augmentée à 100 mg/m² si la dose initiale est bien tolérée (ie absence de neutropénie fébrile, neutropénie de grade 4 pour plus de 5 jours, neutropénie < 0,1)⁴

Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :

Obligatoire (docetaxel)⁶ :

- › Dexaméthasone 8 mg PO BID (déjeuner et souper) pour 6 doses ; débutant le matin de la journée précédant chaque traitement de docetaxel (minimum de 3 doses avant la perfusion).

Alternative (docetaxel)^{6,9} :

- › Si les 3 doses de dexaméthasone n'ont pas été prises par la patiente et que le traitement ne peut pas être retardé, il est recommandé d'administrer la dexaméthasone 10 mg IV et la diphenhydramine 50 mg IV pré docetaxel et de poursuivre la dexaméthasone 8 mg po BID pour 3 doses. Cependant, la substitution des 3 doses de dexaméthasone PO pré docetaxel par la dexaméthasone IV et la diphenhydramine IV, ne procure pas le même bénéfice au niveau de la diminution du risque et de la sévérité de la rétention liquidienne, ainsi que de la sévérité de la réaction d'hypersensibilité.

Pertuzumab et Trastuzumab : Habituellement non requise.

Considérations spéciales :

- › Au cycle 1, on recommande d'administrer le trastuzumab et le docetaxel au jour 2. Si les médicaments sont bien tolérés au cycle 1, les trois peuvent être administrés le même jour lors des cycles subséquents.

Pertuzumab¹

- › Observer la patiente pendant 60 minutes après la première perfusion, et pendant 30 minutes aux perfusions suivantes. Il pourrait être envisagé de cesser la période d'observation après au moins 3 doses reçues sans réaction⁸.
- › Si l'intervalle entre deux doses consécutives de pertuzumab est de 6 semaines ou plus, reprendre le pertuzumab à la dose de charge de 840 mg en 60 minutes⁴.

Trastuzumab³:

- › Observer la patiente pendant 60 minutes après la première perfusion.
- › Cycles subséquents : si pas de réaction avec la dose initiale, observer la patiente pendant 30 minutes après la perfusion. Cette période d'observation n'est pas nécessaire après 3 traitements consécutifs sans réaction⁵.
- › Si l'intervalle entre deux doses consécutives de trastuzumab est de 6 semaines ou plus, reprendre le trastuzumab à la dose de charge de 8 mg/kg en 90 minutes⁴.

Docetaxel⁶ :

- › Les sacs et les tubulures utilisés pour l'administration du docetaxel ne doivent pas contenir de chlorure de polyvinyle (PVC) afin d'éviter toute exposition au DEHP.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune au préalable.
- › **Antiémétiques** : potentiel émétique faible (10-30%)¹²
 - o Pré-chimiothérapie : la dexaméthasone (8 mg PO BID) utilisée en prévention de la rétention liquidienne et des réactions d'hypersensibilité servira d'antiémétique.
 - o Post- chimiothérapie : métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Réactions reliées à la perfusion** :^{1,4}

Pertuzumab et trastuzumab:

 - o Surveillance des symptômes pendant l'administration (p. ex. : frissons, fièvre, nausées, vomissements, douleur, tremblements, céphalées, toux, étourdissements, éruption cutanée).
 - o En cas de réaction importante, ralentir ou interrompre la perfusion et administrer le traitement médical approprié : acétaminophène, mépéridine (frissons), corticostéroïde et/ou de la diphenhydramine pour contrer ces symptômes⁴.
 - o Prise des signes vitaux aux 15 minutes pour la première heure puis aux heures par la suite ou selon l'évolution clinique.
 - o Médication IV pour choc anaphylactique au chevet (épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine) pour les réactions graves telles que dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie et détresse respiratoire.
 - o En cas de réaction, il est possible d'ajouter une prémédication pour les cycles subséquents (p.ex. : corticostéroïde, anti-histaminique et/ou antipyrétique).
 - o Si la dose de charge de pertuzumab ou de trastuzumab n'a pas pu être donnée complètement à cause d'une réaction, on peut la compléter pendant le cycle 1⁴ :
 - si moins de 50% de la dose a été administrée au jour 1, le reste de la dose devrait être donné dans la première semaine du cycle 1.
 - si 50-75% de la dose a été administrée, le reste de la dose devrait être administré dans les 2 premières semaines du cycle 1.
 - si plus de 75% de la dose a été administrée, il n'est pas nécessaire de compléter la dose de charge.
 - o L'arrêt définitif du traitement est à envisager en cas de réaction importante à la perfusion (évaluer les risques par rapport aux bénéfices de la poursuite du traitement).
- › **Réactions d'hypersensibilité** :

Docetaxel^{6,7,9} :

- o Surveillance des signes vitaux pendant les 10 à 15 premières minutes de la perfusion en particulier pour le premier et le second traitement. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements bien qu'une réaction peut avoir lieu lors des traitements subséquents^{6,13}.
- o Médication pour choc anaphylactique au chevet: épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine afin de traiter un bronchospasme ou une hypotension⁶.

- En présence d'une **réaction légère** (voir [section 4.1 - Effets indésirables](#)), on cesse la perfusion : les symptômes disparaissent souvent après l'arrêt de la perfusion. Au besoin administrer un antihistaminique. Si les signes vitaux sont stables, continuer le traitement en administrant une prémédication à base d'antihistaminiques et de bloqueurs H2 (p. ex. : diphenhydramine 50 mg IV + ranitidine 50 mg IV (ou équivalent)) et de corticostéroïde. Ne pas continuer le traitement si les symptômes se reproduisent. Considérer une désensibilisation si aucune alternative de traitement n'est disponible¹³.
 - En présence d'une **réaction sévère ou d'une anaphylaxie** (voir [section 4.1 - Effets indésirables](#)), on cesse la perfusion et on administre un traitement symptomatique (épinéphrine, oxygène, bronchodilatateurs, antihistaminiques, corticostéroïdes, bloqueurs H2). Ne pas reprendre le traitement sans consulter un spécialiste avec une expertise en désensibilisation. Considérer une désensibilisation si aucune alternative de traitement n'est disponible¹³.
- › **Altérations unguéales (ongles) :**
- Tremper les doigts dans la glace pendant la perfusion de docetaxel peut permettre de réduire les altérations unguéales. Le trempage des doigts peut être débuté 15 minutes avant le début de la perfusion et poursuivi jusqu'à 15 minutes après la fin de celle-ci¹⁰.
- › **Surveillance des myalgies / arthralgies 2^{aire} au docetaxel:**
- L'acétaminophène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un opiacé peuvent aider à soulager les symptômes^{11,16,17}.
- › **Surveillance de la cardiotoxicité^{1,4} :**
- Suivi rigoureux de la fonction cardiaque par mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) avant de débiter le pertuzumab et le trastuzumab, aux trois mois pendant le traitement puis tous les 6 mois après l'arrêt du traitement jusqu'à ce que 24 mois se soit écoulés depuis la dernière administration du pertuzumab et/ou du trastuzumab. La FEVG doit être $\geq 50\%$ avant le début du traitement. Les patientes avec des antécédents cardiaques ou des facteurs de risque étaient exclues des études (par exemple infarctus du myocarde récent, hypertension non contrôlée, dose cumulative d'anthracyclines $> 360 \text{ mg/m}^2$ d'équivalent doxorubicine).

3. Guide d'ajustement posologique

Le pertuzumab est toujours administré à dose fixe. En cas de toxicité, la dose doit être omise selon le tableau 3.5.

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Pertuzumab	Pas étudié en insuffisance rénale ¹ .
Trastuzumab	Aucun ajustement requis ³ .
Docetaxel	Aucun ajustement requis ⁶ .

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Pertuzumab	Aucun ajustement requis ¹ .
Trastuzumab	Aucun ajustement requis ³ .
Docetaxel	Voir tableau suivant ⁶ .

Ajustement des doses selon la fonction hépatique : Docetaxel^{6,15}

AST et/ou ALT		PAL		Bilirubine	Ajustement posologique recommandé
≤ 1,5 x LSN	et	≤ 2,5 x LSN	et	≤ LSN	100% de la dose
> 1,5 x LSN	et	> 2,5 x LSN	et	≤ LSN	Ne pas administrer
				> LSN	Ne pas administrer

*Certaines références suggèrent un ajustement moins sévère que celui proposé par la monographie du produit. Le jugement clinique est indiqué : si AST/ALT 1,6 - 6 x LSN donner 75% de la dose et si AST/ALT > 6 x LSN donner selon jugement clinique²¹.

LSN : limite supérieure de la normale

PAL : phosphatase alcaline

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique du docetaxel^{2,4,6}

Médicament	Niveau +1	Dose de départ	Niveau -1
Docetaxel	100 mg/m ²	75 mg/m ²	55 mg/m ²

Aucun ajustement de dose pour le pertuzumab ou trastuzumab. En cas de retard, l'administration des trois médicaments est retardée.

Neutrophiles x10 ⁹ /L		Plaquettes x10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,5	et	≥ 100	100% de la dose
< 1,5	et	≥ 100	Retarder ad résolution
Neutropénie < 0,5 durant plus de 5 jours ou Neutropénie fébrile	ou	< 100	Retarder ad résolution et diminuer le docetaxel d'un niveau de dose ⁴ . Considérer l'ajout de filgrastim.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4, s'il y a lieu⁴

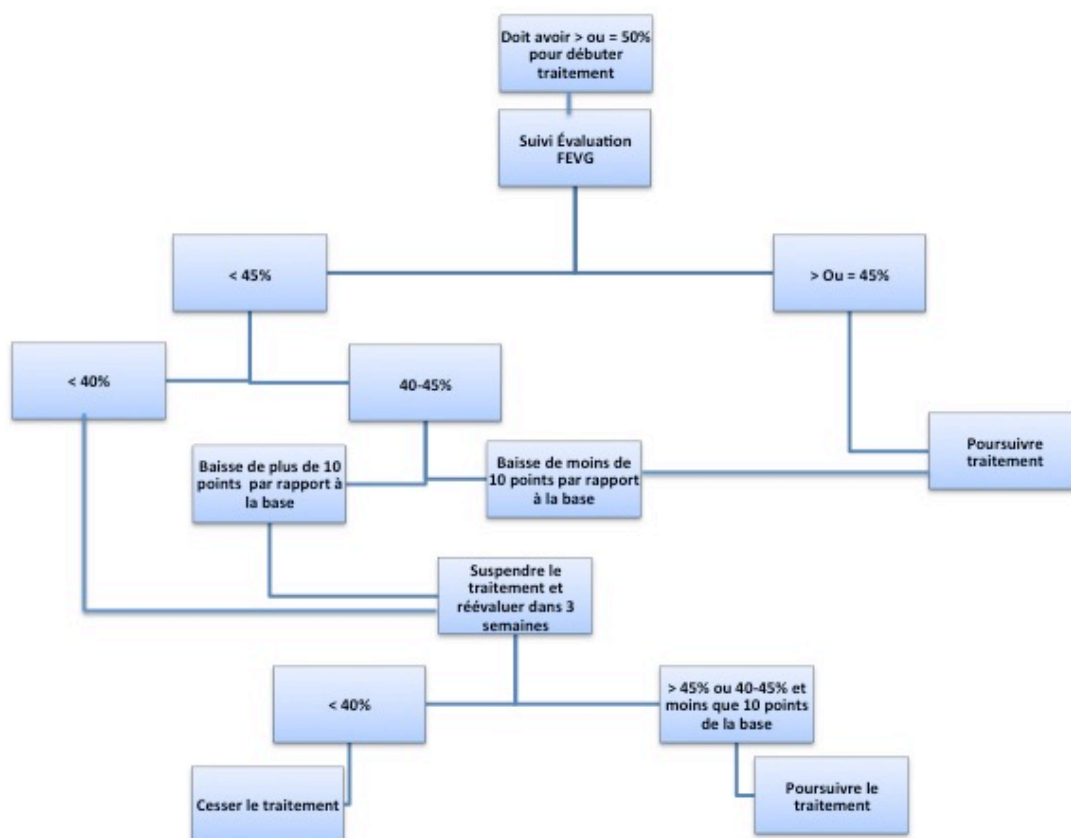
3.4.1. Ajustement des doses selon la neuropathie associées au docetaxel

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
3 ou plus	Paresthésies qui interfèrent avec les activités de la vie quotidienne	Cesser le docetaxel.

3.4.2. Ajustement des doses selon les réactions cutanées associées au docetaxel

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
3	Érythème et œdème des extrémités, suivi de desquamation	Réduire la dose de docetaxel d'un niveau

3.5. Administration du pertuzumab et du trastuzumab selon la toxicité cardiaque⁴



4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut être dose-limitante pour le docetaxel. L'utilisation de filgrastim peut être envisagée selon la situation clinique⁶⁻⁸. La thrombocytopénie peut également demander une diminution de la dose (voir [section 3.3 – Toxicité hématologique](#))⁴.

Les **nausées** sont généralement d'intensité faible avec le docetaxel et bien contrôlées avec la prémédication de dexaméthasone. Le pertuzumab et le trastuzumab n'entraînent pas de nausées (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#))¹².

Les **réactions d'hypersensibilité** au **docetaxel** sont rapportées globalement chez 21 % des patients, graves dans 4 % des cas. Elles sont plus susceptibles de se produire lors des deux premiers cycles et se manifestent généralement au cours des premières minutes de la perfusion. La prémédication avec la dexaméthasone (voir [section 2.2 – Schéma d'administration](#)) permet de réduire la sévérité de cette réaction^{6-8,13}.

Description des réactions :

- › **Réaction légère** : bouffées congestives, réactions cutanées localisées avec ou sans prurit, oppression thoracique, dyspnée légère, lombalgie, fièvre, frissons : on cesse la perfusion. Les symptômes disparaissent souvent après l'arrêt de la perfusion. Au besoin administrer un antihistaminique. Si les signes vitaux sont stables, continuer le traitement en administrant une prémédication à base d'antihistaminiques, de corticostéroïdes et de bloqueurs H2. Ne pas continuer le traitement si les symptômes se reproduisent. Considérer une désensibilisation à chaque traitement si aucune alternative n'est disponible¹³ (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).
- › **Réactions sévères** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, nausée, vomissement, sentiment d'anxiété, anaphylaxie : arrêt de la perfusion et traitement de support^{6,16}. Ne pas continuer le traitement sans consulter un spécialiste avec une expertise en désensibilisation. Si aucune alternative de traitement n'est disponible considérer une désensibilisation à chaque perfusion¹³ (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **réactions liées à la perfusion** sont l'effet secondaire le plus sérieux associé au **trastuzumab**. Durant la 1^{ère} perfusion, environ 40% des patients manifesteront de la fièvre et/ou des frissons (moins fréquemment lors des perfusions suivantes). D'autres symptômes peuvent être observés tels que nausées, vomissements, douleur, tremblements, céphalées, toux, étourdissements, rash et asthénie. Dans de rares cas, des réactions plus sévères peuvent se manifester telles que dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie et détresse respiratoire. La perfusion doit être interrompue et un traitement de support (corticostéroïde, épinéphrine, oxygène) peut être administré. L'utilisation d'une prémédication (diphenhydramine et acétaminophène) peut réduire les réactions sévères pour les perfusions subséquentes^{3,5} (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Les **réactions liées à la perfusion** sont possibles avec le **pertuzumab**, quoi que beaucoup plus rares qu'avec le trastuzumab et souvent légères à modérées. Les réactions les plus fréquentes rapportées sont la fièvre, les frissons, la fatigue, les céphalées, l'asthénie, l'hypersensibilité et les vomissements¹ (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)).

La **rétenction liquidienne** avec le **docetaxel** est fréquente et dépendante de la dose cumulative. Elle se manifeste habituellement après une dose cumulative de docetaxel de 800 mg/m². Elle peut se présenter sous forme d'œdème périphérique ou plus rarement, d'épanchement pleural, d'ascite, d'épanchement péricardique et de gain de poids. La prémédication avec la dexaméthasone (voir [section 2.2 – Schéma d'administration](#)) permet de réduire l'incidence et la sévérité de cette réaction de même que d'en retarder l'apparition⁶.

La **neurotoxicité** (paresthésies) est fréquente avec le **docetaxel** et peut nécessiter l'arrêt du traitement. En présence de neuropathies périphériques sévères, il est recommandé de cesser le docetaxel. Une toxicité neuromotrice principalement caractérisée par de la faiblesse est plus rare mais possible⁶.

Les **myalgies / arthralgies** sont souvent présentes et peuvent être inconfortables avec le **docetaxel** (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#))^{6,11}. L'acétaminophène, un AINS ou un opiacé peuvent être utilisés pour traiter les symptômes^{16,17}. La gabapentine pourrait également être tentée¹⁸.

Les **réactions cutanées** au **docetaxel** se manifestent habituellement sous forme de rash, avec ou sans prurit, touchant surtout les pieds et les mains, parfois les bras, le visage ou le thorax. Des réactions cutanées sévères incluant le lupus érythémateux, la dermatite bulleuse, l'érythème polymorphe, le syndrome de Stevens-Johnson, la nécrolyse épidermique toxique et des modifications cutanées de type sclérodermie ont été rapportées. Le traitement peut être continué en présence de réactions mineures (érythème localisé) mais dans les cas sévères une diminution de dose ou l'arrêt du traitement peuvent être nécessaires⁶.

Le **pertuzumab**, de par son mécanisme d'action en inhibant l'EGFR, peut causer des **réactions cutanées** de type rash, éruption maculopapulaire, sécheresse de la peau, dermatite acnéiforme, prurit¹.

La **fatigue** accompagnée d'**asthénie**, est fréquente et peut être dose-limitante pour le docetaxel⁶.

L'**alopécie** est totale avec le docetaxel (perte de cheveux, poils, cils, sourcils). Les cheveux devraient repousser après l'arrêt du traitement mais dans certains cas, la perte est demeurée permanente malgré l'arrêt du docetaxel⁶.

Les **altérations unguéales (ongles)** sont fréquentes et la sévérité est associée à la dose cumulative administrée¹⁹. Elles peuvent se présenter par une dépigmentation ou une hyperpigmentation et plus rarement, une onycholyse avec douleur (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)). Elles se résorbent habituellement dans les 6 à 12 mois suivant l'arrêt du traitement¹⁹.

Le docetaxel est **vésicant** pour les veines (extravasation)²⁰. Le pertuzumab et le trastuzumab sont **non-irritant/non-vésicant**²⁰.

Les **mucosites** sont fréquentes avec le docetaxel mais sévères dans moins de 6% des cas⁶.

La **bradycardie et l'hypotension** avec le **trastuzumab** sont généralement asymptomatiques et ne nécessitent habituellement pas de traitement. La prise des signes vitaux (tension artérielle et pouls) aux 15 minutes pour la 1ère heure de la perfusion est recommandée³.

Cardiotoxicité : le **trastuzumab** peut occasionner une dysfonction ventriculaire et une insuffisance cardiaque congestive chez environ 4% des patientes. Le risque d'une dysfonction cardiaque liée au trastuzumab peut augmenter avec l'âge, la présence de maladies cardiaques préexistantes et l'administration de traitements cardiotoxiques antérieurs (p. ex. : anthracyclines et radiothérapie thoracique). En présence d'une diminution significative de la fonction ventriculaire gauche, il est important d'évaluer les risques par rapport aux bénéfices de la poursuite du traitement. La cardiotoxicité causée par le trastuzumab se résorbe généralement en quelques mois lorsque le traitement est arrêté (temps médian 1,5 mois). L'administration du trastuzumab pourrait être reprise chez les patientes dont l'insuffisance cardiaque s'est résorbée ou s'est améliorée avec une thérapie adéquate⁷ (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#) et [section 3.5 Toxicité cardiaque](#)). Un suivi très serré de la fonction cardiaque est alors primordial. L'ajout de **pertuzumab** à la combinaison trastuzumab et docetaxel ne semble pas augmenter l'incidence de cardiotoxicité. En présence d'une diminution de la fonction ventriculaire, on doit interrompre ou cesser le traitement (voir [section 3.5 Toxicité cardiaque](#))^{2,4}.

Des cas de **toxicité pulmonaire** ont été rapportés avec le **docetaxel**. On a rapporté des cas d'insuffisance respiratoire aiguë, de pneumonie interstitielle/pneumonite, de maladie pulmonaire interstitielle, d'infiltration pulmonaire, de fibrose pulmonaire, d'insuffisance respiratoire et de recrudescence d'effets indésirables associés à une radiothérapie antérieure, qui ont été occasionnellement associés à des issues fatales⁶.

De **graves manifestations pulmonaires** entraînant la mort ont été signalées, rarement, à l'emploi du **trastuzumab** durant la période post-commercialisation. Les signes, symptômes et données cliniques sont les suivants : dyspnée, infiltrations pulmonaires, épanchement pleural, œdème pulmonaire non cardiogénique, insuffisance pulmonaire, hypoxie et syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ces manifestations surviennent parfois comme conséquence des réactions à la perfusion, et le délai avant leur apparition a varié de 24 heures à plus de 30 jours après le début de traitement. Une maladie pulmonaire symptomatique ou d'importantes lésions tumorales pulmonaires produisant une dyspnée au repos accroissent le risque de réactions graves³.

Tableau des effets indésirables¹⁴

Effets indésirables n = 407	Tout grade (%)	Grade 3-4 (%)
Diarrhée	66,8	7,9
Alopécie	60,9	ND
Neutropénie	52,8	48,9
Nausée	42,3	ND
Fatigue	37,6	2,2
Rash	33,7	ND
Diminution appétit	29,2	ND
Mucosite	27,8	ND
Asthénie	26,0	2,5
Œdème périphérique	23,1	ND
Constipation	15	ND
Neutropénie fébrile	13,8	13,8
Peau sèche	10,6	ND
Leucopénie	ND	12,3

ND : non disponible

CTCAE version 3.0

4.2. Interactions cliniques significatives^{6,15}

Le docetaxel est un substrat majeur du CYP450 3A4 et un substrat de la glycoprotéine-P.

Le trastuzumab et le pertuzumab ne sont pas métabolisés par les cytochromes hépatiques.

Intéraction avec le docetaxel	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs du CYP450 3A4 (p. ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	Augmentation de la concentration plasmatique du docetaxel <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration avec les inhibiteurs puissants; si impossible considérer de diminuer la dose de docetaxel de 50%. Éviter la co-administration avec les inhibiteurs modérés; si impossible surveiller les toxicités associées au docetaxel et ajuster la dose.
Inducteurs du CYP 450 3A4 (p. ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc)	Diminution de la concentration plasmatique du docetaxel. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inhibiteurs Glycoprotéine-P (ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc)	Augmentation de la concentration plasmatique du docetaxel. <i>Sévérité: modérée</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs Glycoprotéine-P (ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc)	Diminution de la concentration plasmatique du docetaxel. <i>Sévérité: modérée</i>	Éviter la co-administration.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, bilirubine, AST, ALT, phosphatase alcaline, FEVG
Avant chaque cycle	FSC, bilirubine, AST, ALT, phosphatase alcaline
Suivi régulier (q 3mois per traitement puis q 6 mois ad 24 mois après l'arrêt du traitement)	FEVG

5. Références

1. Hoffman-La Roche Limitée. Monographie de pertuzumab (Perjeta), Mississauga, Ontario. Mars 2014.
2. Swain SM, Baselga J, Kim SB, Ro J, Semiglazov V, Campone M et coll. Pertuzumab, Trastuzumab, and Docetaxel in HER2-Positive metastatic breast cancer. *N Engl J Med* 2015; 372(8) : 724-34.
3. Hoffman-La Roche Limitée. Monographie de trastuzumab (Herceptin), Mississauga, Ontario. Décembre 2015.
4. Protocol for: Baselga J, Cortés J, Kim S-B, et al. Pertuzumab plus trastuzumab plus docetaxel for metastatic breast cancer. *N Engl J Med* 2012; 366: 109-19. DOI: 10.1056/NEJMoa1113216.
5. BC Cancer Agency, Protocol summary for palliative therapy for metastatic breast cancer using trastuzumab. Disponible à l'adresse : www.bcca.bc.ca (consulté en ligne le 10 janvier 2016).
6. Sanofi-Aventis Canada Inc. Monographie du docetaxel (Taxotère). Laval, Qc. Juin 2015.
7. BC Cancer Agency, Docetaxel product monograph. Disponible à l'adresse : www.bccancer.bc.ca Consulté en ligne le 1er février 2016.
8. BC Cancer Agency, Protocol summary for palliative therapy for metastatic breast cancer using Pertuzumab, trastuzumab and docetaxel as first-line treatment for advanced breast cancer. Disponible à l'adresse www.bccancer.bc.ca. Consulté en ligne le 1er février 2016.
9. Communication professionnelle écrite de Sanofi-Aventis Canada Inc. Février 2016.
10. Scotté F, Tourani JM, Banu E et al. Multicenter study of a frozen glove to prevent docetaxel-induced onycholysis and cutaneous toxicity of the hand. *J Clin Oncol* 2005; 23(19): 4424-29.
11. Cancer Care Ontario. CCO Drug formulary. Docetaxel Product Monograph. www.cancercare.onc.ca Consulté en ligne le 1^{er} février 2016.
12. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
13. Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO). Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Bibliothèque et archives nationales du Québec, Juillet 2013. Disponible à www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/cancer/
14. Baselga J, Cortés J, Kim SB, et coll. Pertuzumab plus trastuzumab plus docetaxel for metastatic breast cancer. *N Engl J Med*. 2012; 366(2): 109-19.
15. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 30 janvier 2016.
16. Henke Yarbro C, Wujcik D, Holmes Gobel B. Cancer Symptom Management. 4th Edition, 2014, <https://books.google.ca/books?id=VraStw2m7kAC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&source=bl&ots=PwJWKhfJss&sig=yDdjYk-WATMxqBITokFklAw7AQAQ&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKewjGnavC7dLKAhVJVhoKHSBNC8w4ChDoAQgiMAE#v=onepage&q=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&f=false>
17. Saibil S, Fitzgerald B, Freedman OC, Amir E, Napolskikh J Salvo N et coll. Incidence of taxane-induced pain and distress in patients receiving chemotherapy for early-stage breast cancer: a retrospective, outcomes-bases survey. *Current Oncology*; 17(4): 42-47.
18. Nguyen VH, Lawrence HJ. Use of gabapentin in the prevention of taxane-induced arthralgias and myalgias. *J Clin Oncol* 2004; 22(9): 1767-9.
19. Ho MY et Mackey JR. Presentation and management of docetaxel-related adverse effects in patients with breast cancer. *Cancer Management and Research* 2014; 6: 253-259.
20. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extrasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extrasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
21. Floyd J, Mirza I, Sachs B, Perry MC. Hepatotoxicity of chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33:50-67.